Relatório Parcial – Sistema de Fichas de Treino para Academia

Relatório parcial de projeto de software

Introdução

Este relatório apresenta o andamento parcial do projeto de um sistema para gerenciamento de treinos de academia. O documento descreve o propósito do sistema, suas principais funcionalidades e os diagramas elaborados até o momento: o modelo conceitual, o modelo lógico (diagrama entidade-relacionamento) e o diagrama de classes.

Propósito do sistema

O sistema tem como objetivo permitir que o praticante de musculação organize seus treinos de forma personalizada e acompanhe sua evolução física. Em vez de depender de papéis ou anotações dispersas, o usuário passa a ter um ambiente único onde pode planejar seus exercícios e registrar suas medidas corporais ao longo do tempo.

As funcionalidades centrais são:

- **Gerenciamento de usuários:** cadastro e login.
- **Criação de fichas de treino:** o usuário pode criar quantas fichas desejar (por exemplo, "Treino A – Peito e Tríceps") e organizá-las da maneira que preferir.
- **Montagem de exercícios dentro das fichas:** cada ficha reúne um conjunto de exercícios, com informações como nome, carga, número de séries e repetições.
- **Registro de medidas corporais:** o usuário guarda peso, altura e a data de cada medição.

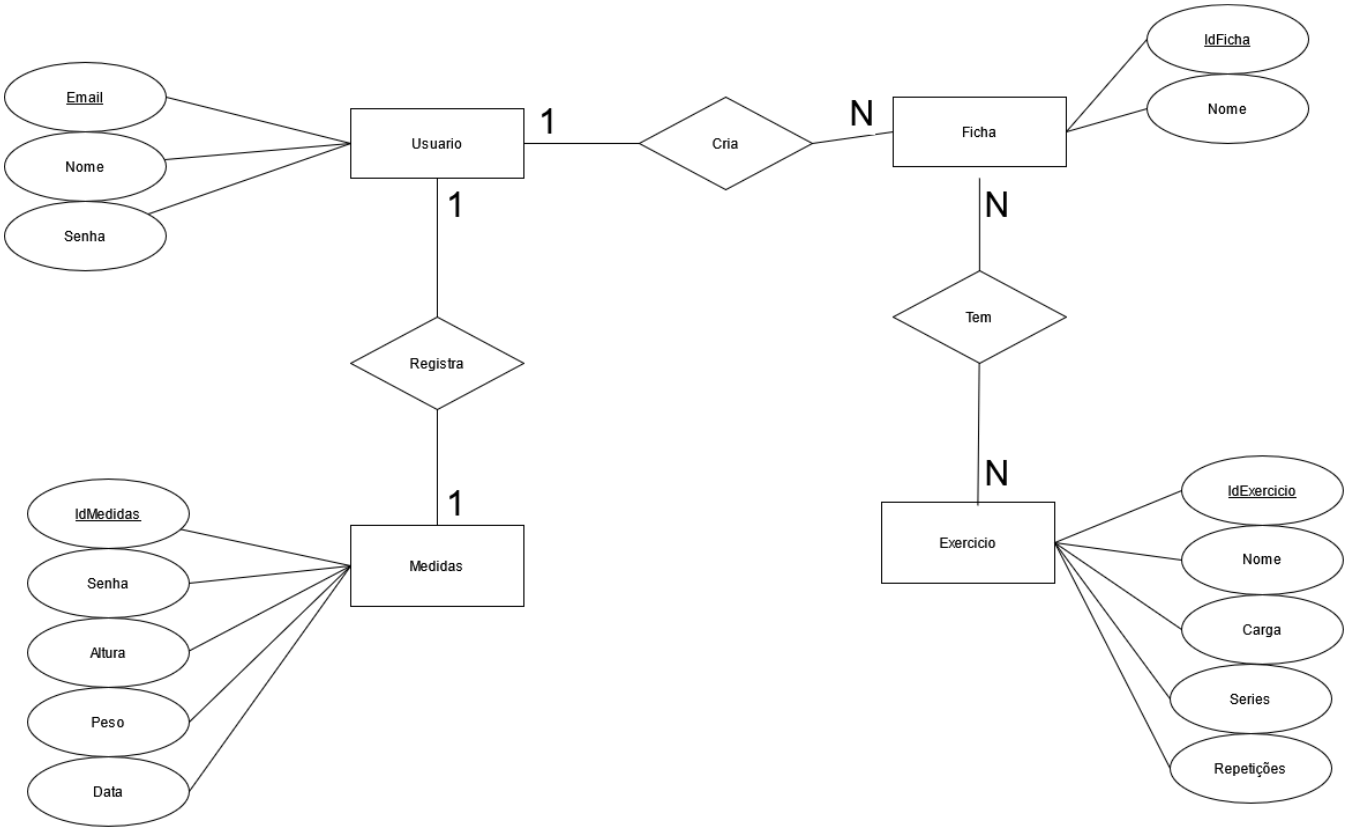
Modelo conceitual

O modelo conceitual representa as entidades do sistema e seus relacionamentos, sem considerar detalhes de implementação. Foram identificadas quatro entidades:

- **Usuário:** atributos Email (identificador), Nome e Senha.
- **Ficha:** atributos IdFicha (identificador) e Nome.
- **Exercício:** atributos IdExercício (identificador), Nome, Carga, Séries e Repetições.
- **Medidas:** atributos IdMedidas (identificador), Altura, Peso e Data.

Os relacionamentos definidos são:

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Descrição
Cria	Usuário – Ficha	1:N	Um usuário cria várias fichas; cada ficha pertence a um único usuário.
Tem	Ficha – Exercício	N:N	Uma ficha contém vários exercícios, e um exercício pode aparecer em várias fichas.
Registra	Usuário – Medidas	1:1	Conforme representado no diagrama, cada usuário está associado a um registro de medidas.



Modelo lógico (Diagrama Entidade-Relacionamento)

O modelo lógico traduz o modelo conceitual para uma estrutura de tabelas relacionais, definindo chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK). As tabelas são:

- **Usuario:** `id_usuario` (PK), `nome`, `senha`, `email`.
- **Ficha:** `id_ficha` (PK), `nome`, `descricao`, `id_usuario` (FK).
- **Exercicio:** `id_exercicio` (PK), `nome`, `grupo_muscular`, `carga`, `series`, `repeticoes`, `id_usuario` (FK).
- **Ficha_Exercicio:** `id_ficha_exercicio` (PK), `id_ficha` (FK), `id_exercicio` (FK).

- **Medidas:** `id_medida` (PK), `id_usuario` (FK, UNIQUE), `altura`, `peso`, `data`.

A relação muitos-para-muitos entre Ficha e Exercício foi resolvida com a tabela associativa **Ficha_Exercicio**, que é a abordagem padrão em bancos relacionais. A relação de Usuário com Ficha é de um para muitos, e a restrição UNIQUE em `id_usuario` na tabela Medidas implementa a relação um-para-um.

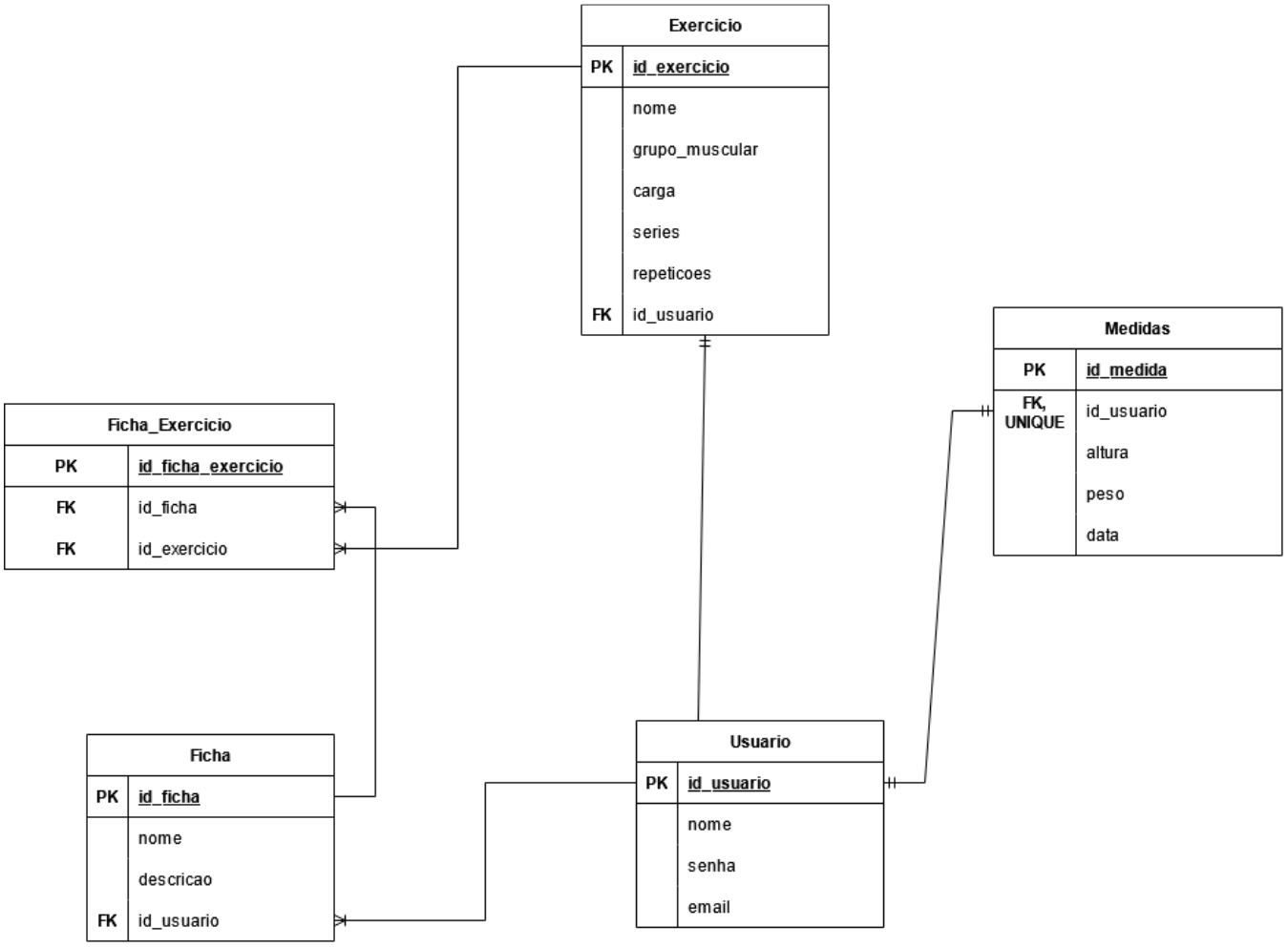


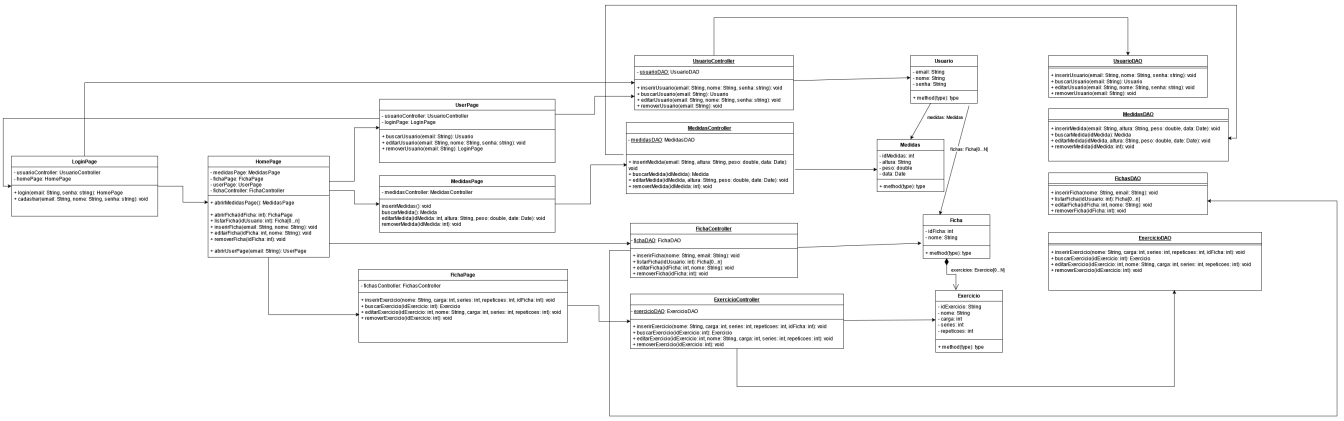
Diagrama de classes

O diagrama de classes descreve a arquitetura do software, organizada em camadas com responsabilidades distintas:

- **Camada de visão (Pages):** `LoginPage`, `HomePage`, `UserPage`, `MedidasPage` e `FichaPage`. Representam as telas do sistema e a navegação entre elas. A `HomePage` funciona como ponto central, abrindo as demais telas.
- **Camada de controle (Controllers):** `UsuarioController`, `MedidasController`, `FichaController` e `ExercicioController`. Recebem as ações das telas e coordenam as operações.

- **Camada de modelo (entidades):** `Usuario`, `Medidas`, `Ficha` e `Exercicio`. Um usuário possui medidas e uma lista de fichas, e cada ficha é composta por uma lista de exercícios (relação de composição).
- **Camada de acesso a dados (DAOs):** `UsuarioDAO`, `MedidasDAO`, `FichasDAO` e `ExercicioDAO`. Concentram as operações de inserção, busca, edição e remoção no banco de dados.

Essa organização separa interface, lógica e persistência, o que facilita a manutenção e futuras evoluções do sistema. Todas as entidades seguem o conjunto de operações CRUD (criar, ler, atualizar e remover).



Considerações finais

Os diagramas desenvolvidos até aqui definem de forma clara o domínio do sistema (usuários, fichas, exercícios e medidas), a estrutura do banco de dados e a arquitetura das classes. As próximas etapas incluem a implementação do banco de dados, o desenvolvimento das camadas de acesso a dados e de controle e a construção das telas.